بروتوكول الاتصال

النقاط الرئيسية

أ. بروتوكول الاتصال

(1) الحزمة (**Packet**) : الوحدة المستخدمة عند تقسيم البيانات إلى أجزاء صغيرة ليتم إرسالها عبر الشبكة.
يتم إرسالها مع (header) يتضمن معلومات الوجهة.

(2) بروتوكول الاتصال (**Communication protocol (protocol)**) :
اتفاقية مشتركة في شبكات المعلومات والاتصالات.

[1] (**TCP**) : بروتوكول يقسم البيانات المراد إرسالها إلى حزم، ويرتب الحزم المستلمة بالترتيب، ويطلب إعادة إرسال أي حزم مفقودة أثناء الاتصال.

[2] (**UDP**) : بروتوكول يؤكد على إرسال البيانات في الوقت الفعلي. يُستخدم للمكالمات الصوتية وبث الفيديو.

[3] (**IP**) : البروتوكول الذي يعين عناوين IP لتسليم الحزم إلى الوجهة الصحيحة.

ب. آلية الاتصال في TCP/IP

(1) (**TCP/IP**) : مجموعة من البروتوكولات المستخدمة على الإنترنت. يتم التحكم في إرسال واستقبال البيانات عبر أربع طبقات. نموذج الطبقات الأربع لـ TCP/IP.

<نموذج الطبقات الأربعة لـ TCP/IP>

طبقة	أسماء الطبقات	الوظائف الرئيسية	أمثلة على البروتوكولات
الطبقة الرابعة	طبقة التطبيق (**Application layer**)	الاتصال بين التطبيقات	HTTP, SMTP, إلخ.
الطبقة الثالثة	طبقة النقل (**Transport layer**)	التحكم في الاتصال، كشف الأخطاء، وإعادة إرسال البيانات	TCP, UDP, إلخ.
الطبقة الثانية	طبقة الإنترنت (**Internet layer**)	تخصيص عنوان IP وتحديد المسار	IP، إلخ.
الطبقة الأولى	طبقة واجهة الشبكة (**Network interface layer**)	الاتصال المادي، التفاعل بين الأجهزة	Ethernet، إلخ.

(2) آلية الاتصال بالبيانات على الإنترنت

1) 1قسّم البيانات التي تريد إرسالها إلى حزم (**packets**).

2) أرفق عناوين (**IP addresses**) للمرسل أو المستلم إلى header كل حزمة(**packet**). .

3) حدّد مسار الاتصال الأمثل لكل حزمة (هذا يسمى (routing- التوجيه)) وقم بتسليمها إلى الوجهة.

4) إذا كانت هناك أي حزم مفقودة عند الاستلام، يتم طلب إعادة الإرسال. ثم إعادة ترتيب الحزم بالترتيب لإكمال البيانات بالكامل.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث بشأن البروتوكولات، ضع علامة "✓" إذا كان البيان مناسبًا، و "X" إذا كان غير صحيح.

(1) بروتوكول الاتصال يشير إلى تعزيز الأمان بتشفير البيانات.

(2) UDP هو بروتوكول يضمن اتصالاً موثوقاً من خلال ضمان سلامة البيانات وترتيبها.

(3) TCP هو بروتوكول يعطي الأولوية لسرعة نقل البيانات، ويضمن سلامة البيانات وترتيبها مع تقليل التأخير إلى الحد الأدنى.

(4) IP هو بروتوكول يُستخدم لتعيين عناوين IP لتسليم الحزم إلى الوجهة الصحيحة.

(2) اتصال البيانات على الإنترنت يتم إرساله وفقًا لـ TCP/IP. أعد ترتيب الخطوات التالية من أ إلى ث في ترتيب الاتصال على الإنترنت.

(أ) تعيين عنوان IP للمستلم أو المرسل.

(ب) تقسيم البيانات إلى حزم.

(ت) حدد الوجهة والمسار للبيانات وقم بتسليمها إلى وجهتها.

(ث) أعد ترتيب الحزم في تسلسل.

الشرح

(1) **(1)** بروتوكول الاتصال هو اتفاق مشترك في شبكات المعلومات والاتصالات. لذلك ، ×

(2) UDP هو بروتوكول يؤكد على إرسال البيانات في الوقت الفعلي. لإعطاء الأولوية لسرعة نقل البيانات ، فإنه يفعل ذلك لا تضمن سلامة البيانات أو ترتيبها. لذلك ، ×

(3) TCP هو بروتوكول يقسم البيانات المراد إرسالها إلى حزم ويعيد إرسال أي حزم فقدت أثناء الإرسال ، مما يضمن اتصالا موثوقا. لذلك ، ×

(4) ✓

(2) **(ب)** ← **(أ)** ← **(ت)** ← **(ث)**

جرب بنفسك

1 اختر الشرح الأنسب لبروتوكول الاتصال من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الرقم.

(أ) HUB) يُستخدم لتوصيل الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات بشبكة LAN

(ب) وصف لموقع المعلومات المحدد في متصفح الويب وكيفية استردادها

(جـ) الرقم المستخدم لتعريف جهاز كمبيوتر في الاتصال بالإنترنت

(د) البروتوكولات الخاصة بالاتصال عبر الشبكة

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [7] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ح.

تسمى القواعد والإجراءات الخاصة بالاتصال عبر شبكة المعلومات والاتصالات بـ ([1]). على الإنترنت، يُستخدم ([2]) بشكل أساسي. من بينها، ([3]) مسؤول عن تقسيم البيانات المراد إرسالها إلى ([4])، وإعادة ترتيب الحزم المستلمة ([4]) بالترتيب، وإعادة إرسال أي بيانات قد تكون مفقودة أثناء الاتصال. من ناحية أخرى، ([5]) مسؤول عن إرفاق ([6])، وهو عنوان الوجهة، بـ ([4]) وإرسالها إلى الوجهة. في هذا الوقت، يتم نقل ([4]) عبر الإنترنت، للبحث عن المسار الأكثر كفاءة لجهاز الكمبيوتر المستلم. يُشار إلى هذا باسم ([7]).

(أ) TCP/IP **(ب)** IP **(جـ)** TCP **(د)** الحزم - Packets
(هـ) عنوان IP **(و)** عنوان MAC **(ز)** التوجيه routing **(ح)** بروتوكول الاتصال

(2) الطبقات في TCP/IP للاتصال بالبيانات عبر الإنترنت ملخصة في الجدول التالي. اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث.

طبقة	أسماء الطبقات	الوظائف الرئيسية
الطبقة الرابعة	([1])	الاتصال بين التطبيقات
الطبقة الثالثة	([2])	التحكم في الاتصال، كشف الأخطاء، وإعادة إرسال البيانات
الطبقة الثانية	([3])	تخصيص عنوان IP، قرار التوجيه
الطبقة الأولى	([4])	الاتصال المادي، التفاعل بين الأجهزة

(1) Transport layer - طبقة النقل **(2)** Network interface layer - طبقة واجهة الشبكة
(3) Internet layer - طبقة الإنترنت **(4)** Application layer - طبقة التطبيق

(3) اختر المثال المناسب لكل بروتوكول من البروتوكولات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث .

[1] Transport layer - طبقة النقل [2] Network interface layer - طبقة واجهة الشبكة
[3] Internet layer - طبقة الإنترنت [4] Application layer - طبقة التطبيق

(أ) UDP **(ب)** IP **(جـ)** SMTP **(د)** Ethernet

تمرين

1 اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

(1) يُشار إلى رقم تعريف فريد يعادل عنوانًا يتم تعيينه للأجهزة على شبكة المعلومات والاتصالات باسم ( ).

(2) يُشار إلى مجموعة من القواعد المشتركة داخل شبكة المعلومات والاتصالات باسم ( ).

(أ) IP address **(ب)** TCP/IP **(ت)** Protocol **(ث)** Route

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الخيارات الأكثر صلة بالجمل التالية من الخيارات من 1 إلى 4 من الخيارات من أ إلى ث.

[1] بروتوكول يركز على إرسال البيانات في الوقت الفعلي. يُستخدم للمكالمات الصوتية وتدفق الفيديو.

[2] بيانات يتم تقسيمها عند الاتصال عبر الشبكة.

[3] بروتوكولات تُستخدم على الإنترنت. مقسمة إلى أربع طبقات.

[4] بروتوكول يقسم البيانات المراد إرسالها إلى حزم ويعيد إرسال أي حزم مفقودة أثناء الإرسال.

(أ) TCP/IP **(ب)** TCP **(جـ)** Packet **(د)** UDP

(2) الطبقات في TCP/IP للاتصال بالبيانات عبر الإنترنت ملخصة في الجدول التالي. اختر الوظيفة الأنسب التي تملأ الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.

طبقة	أسماء الطبقات	الوظائف الرئيسية	أمثلة على البروتوكولات
الطبقة الرابعة	طبقة التطبيق	([1])	HTTP، SMTP، إلخ.
الطبقة الثالثة	طبقة النقل	([2])	TCP، UDP، إلخ.
الطبقة الثانية	طبقة الإنترنت	([3])	IP، إلخ.
الطبقة الأولى	طبقة واجهة الشبكة	([4])	Ethernet، إلخ.

(1) الاتصال المادي، التفاعل بين الأجهزة

(2) الاتصال بين التطبيقات

(3) تخصيص عنوان IP، قرار التوجيه

(4) التحكم في الاتصال، كشف الأخطاء، وإعادة إرسال البيانات

(3) تصف العبارات التالية آلية الاتصال بالبيانات على الإنترنت. **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) قسّم البيانات التي تريد إرسالها إلى (أ).
(2) قم بتعيين (**ب**) للمرسل أو المستلم إلى رأس كل حزمة.
(3) اختر مسار الاتصال الأمثل لكل حزمة وقم بتسليمها إلى وجهتها.
(4) إذا كانت هناك أي حزم مفقودة عند الاستلام، يتم طلب إعادة إرسالها. ثم يتم إعادة ترتيب الحزم بالترتيب لإكمال البيانات بأكملها.

[1] أكمل الجمل عن طريق ملء الفراغات (أ) و **(ب)** بالمصطلحات المناسبة.

[2] أجب بالمصطلح المناسب للقسم الذي تحته خط.